

Лабораторная работа № 3

Настройка прав доступа

Павличенко Родион Андреевич

2025-08-09

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

1. Информация

1.1 Докладчик

- Павличенко Родион Андреевич
- Студент
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- 1132246838@pfur.ru

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Открыли терминал с учётной записью root, в корневом каталоге создали каталоги /data/main и /data/third, посмотрели, кто является владельцем этих каталогов. Изменили владельцев этих каталогов с root на main и third соответственно. Посмотрели, кто теперь является владельцем этих каталогов

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -  
Пароль:  
[root@rapavlichenko ~]# mkdir -p /data/main /data/third  
[root@rapavlichenko ~]# ls -Al /data  
итого 0  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 сен  8 21:43 main  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 сен  8 21:43 third  
[root@rapavlichenko ~]# chgrp main /data/main  
[root@rapavlichenko ~]# chgrp third /data/third  
[root@rapavlichenko ~]# ls -Al /data  
итого 0  
drwxr-xr-x. 2 root main  6 сен  8 21:43 main  
drwxr-xr-x. 2 root third 6 сен  8 21:43 third  
[root@rapavlichenko ~]#
```

2.2 Установили разрешения, позволяющие владельцам каталогов записывать файлы в эти

каталоги и запрещающие доступ к содержимому каталогов всем другим пользователям и группам, проверили установленные права доступа

```
[root@rapavlichenko ~]# chmod 770 /data/main
[root@rapavlichenko ~]# chmod 770 /data/third
[root@rapavlichenko ~]# ls -Al /data
итого 0
drwxrwx---. 2 root main  6 сен  8 21:43 main
drwxrwx---. 2 root third 6 сен  8 21:43 third
```

Рисунок 2: Настройка прав доступа

2.3 Перешли под учётную запись пользователя bob. Под пользователем bob перешли в каталог /data/main и создали файл emptyfile в этом каталоге. Файл emptyfile имеет владельца bob, группа bob является основной для нашего пользователя, поэтому и является владельцем

```
[root@rapavlichenko ~]# su - bob
[bob@rapavlichenko ~]$ cd /data/main
[bob@rapavlichenko main]$ touch emptyfile
[bob@rapavlichenko main]$ ls -Al
итого 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен  8 21:49 emptyfile
[bob@rapavlichenko main]$
```

Рисунок 3: Работа с файлом emptyfile

2.4 Под пользователем bob попробуйте перейти в каталог /data/main, однако нам было отказано в доступе, так как bob не входит в группу third, а входит в группу main

```
[bob@rapavlichenko main]$ cd /data/third  
-bash: cd: /data/third: Отказано в доступе  
[bob@rapavlichenko main]$
```

Рисунок 4: Переход в каталог main

2.5 Открыли новый терминал под пользователем `alice`, перешли в каталог `/data/main`, создали два файла, владельцем которых является `alice`

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su - alice
Пароль:
[alice@rapavlichenko ~]$ cd /data/main
[alice@rapavlichenko main]$ touch alice1
[alice@rapavlichenko main]$ touch alice2
[alice@rapavlichenko main]$
```

Рисунок 5: Создание файлов в `alice`

2.6 В другом терминале перейдите под учётную запись пользователя bob, перешли в каталог /data/main, и в этом каталоге ввели: ls -l. Удалили файлы, принадлежащие пользователю alice, убедились, что файлы были удалены пользователем bob

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su - bob
Пароль:
[bob@rapavlichenko ~]$ cd /data/main
[bob@rapavlichenko main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 сен  8 21:55 alice1
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 сен  8 21:55 alice2
-rw-r--r--. 1 bob  bob  0 сен  8 21:49 emptyfile
[bob@rapavlichenko main]$ rm -f alice*
[bob@rapavlichenko main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен  8 21:49 emptyfile
[bob@rapavlichenko main]$
```

2.7 Создали два файла, которые принадлежат пользователю bob

```
[bob@rapavlichenko main]$ touch bob1  
[bob@rapavlichenko main]$ touch bob2  
[bob@rapavlichenko main]$
```

Рисунок 7: Создание файлов

2.8 В терминале под пользователем root установили для каталога /data/main бит идентификатора группы, а также sticky-бит для разделяемого (общего) каталога группы

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -  
Пароль:  
[root@rapavlichenko ~]# chmod g+s,o+t /data/main  
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 8: Установка бита идентификатора группы

2.9 В терминале под пользователем alice создали в каталоге /data/main файлы alice3 и alice4, в терминале под пользователем alice попробовали удалить файлы, принадлежащие пользователю bob

```
[alice@rapavlichenko main]$ touch alice3
[alice@rapavlichenko main]$ touch alice4
[alice@rapavlichenko main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 alice main 0 сен  8 22:03 alice3
-rw-r--r--. 1 alice main 0 сен  8 22:03 alice4
-rw-r--r--. 1 bob   bob  0 сен  8 22:01 bob1
-rw-r--r--. 1 bob   bob  0 сен  8 22:01 bob2
-rw-r--r--. 1 bob   bob  0 сен  8 21:49 emptyfile
[alice@rapavlichenko main]$ rm -rf bob*
rm: невозможно удалить 'bob1': Операция не позволена
rm: невозможно удалить 'bob2': Операция не позволена
[alice@rapavlichenko main]$
```

Рисунок 9: Создание файлов в alice

2.10 Открыли терминал с учётной записью root, установили права на чтение и выполнение в каталоге /data/main для группы third и права на чтение и выполнение для группы main в каталоге /data/third, использовали команду getfacl, чтобы убедиться в правильности установки разрешений

```
[root@rapavlichenko ~]# setfacl -m g:third:rx /data/main
[root@rapavlichenko ~]# setfacl -m g:main:rx /data/third
[root@rapavlichenko ~]# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
# flags: -st
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other::---
```



```
[root@rapavlichenko ~]# getfacl /data/third
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third
# owner: root
# group: third
```

2.11 Создали новый файл с именем newfile1 в каталоге /data/main, использовали getfacl /data/main/newfile1 для проверки текущих назначений полномочий, у user права на чтение и запись, у группы только на чтение, у остальных также только на чтение

```
[root@rapavlichenko ~]# touch /data/main/newfile1
[root@rapavlichenko ~]# getfacl /data/main/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile1
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::r--
other::r--

[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 11: Работа с файлов newfile1

2.12 Выполните аналогичные действия для каталога /data/third, файла принадлежит user, он имеет права доступа на чтение и запись, группа только на чтение, остальные только на чтение

```
[root@rapavlichenko ~]# touch /data/third/newfile1
[root@rapavlichenko ~]# getfacl /data/third/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile1
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--

[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 12: Выполнение аналогичных действий для каталога /data/third

2.13 Установили ACL по умолчанию для каталога /data/main, добавили ACL по умолчанию для каталога /data/third, убедились, что настройки ACL работают, добавив новый файл в каталог /data/main, использовали getfacl /data/main/newfile2 для проверки текущих назначений полномочий. Выполнили аналогичные действия для каталога /data/third

```
[root@rapavlichenko ~]# setfacl -m d:g:third:rwX /data/main
[root@rapavlichenko ~]# setfacl -m d:g:main:rwX /data/third
[root@rapavlichenko ~]# touch /data/main/newfile2
[root@rapavlichenko ~]# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::rwX                                #effective:rw-
group:third:rwX                            #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```

```
[root@rapavlichenko ~]# touch /data/third/newfile2
[root@rapavlichenko ~]# getfacl /data/third/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
```

2.14 Для проверки полномочий группы third в каталоге /data/third вошли в другом терминале под учётной записью члена группы third, проверили операции с файлами: rm /data/main/newfile1 rm /data/main/newfile2 Проверили возможно ли осуществить запись в файл. Не смогли удалить файл newfile 2, но смогли в него записать текст

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su - carol
Пароль:
[carol@rapavlichenko ~]$ rm /data/main/newfile1
rm: удалить защищённый от записи пустой обычный файл '/data/main/newfile1'?
[carol@rapavlichenko ~]$ rm /data/main/newfile2
rm: невозможно удалить '/data/main/newfile2': Отказано в доступе
[carol@rapavlichenko ~]$ echo "Hello, world" >> /data/main/newfile1
-bash: /data/main/newfile1: Отказано в доступе
[carol@rapavlichenko ~]$ echo "Hello, world" >> /data/main/newfile2
[carol@rapavlichenko ~]$ █
```

Рисунок 14: Попытка удаления файлов